

PROYECTO

PLATAFORMA PARA AGENDAR Y CONFIRMAR CITAS
MEDICAS

María Paz Espinoza Gómez
Juan Cristóbal Machuca Araya

Documento de análisis inicial

1. Información de la licitación

- Código de la licitación en Mercado Público

Licitación ID: 1216085-19-LP26

- Enlace a la licitación

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RF/B/DetailsAcquisition.aspx?qs=qrx9zPb6pfJDURQNCbzhhw==>

- Bases técnicas o documentos de referencia

Las bases técnicas del proyecto se encuentran en el siguiente link, específicamente en el archivo llamado “Base Tecnica hora facil.pdf”:

<https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/Attachment/ViewAttachmentLC.aspx?enc=O0HWBbU9vhV34H6sMLpYWoqHEaSHzInhtYmdroPx5KbXrVXOOIM05F%2bkSLTeimKiW%2fgnVOeSbC4Uc78Znv4TKf2LqwzUrfJ2AzE4Y7OIErCxg1HXRiBjVlzM8dkGJLPoDP8jV4Ydsc9GuUWDWzX7QkPzPZDrUVk5RfNji h60DtUzKqsTU75IFkFXRCex09P75FcRlrBfG%2f9M4dMuA0PkiT8Yuib4KXFzIJUn16yTpSJP%2feNiJaEjt2aEkf7xbR4ylseiF7%2bB63i7Bru1z%2bhAilOsvLLO4kH3s0uAcgmV6neB0BgXiVQjpl8Dl8eivh>

2. Análisis de requisitos

- Descripción del problema

El proyecto solicitado consiste en la creación de una plataforma web que permita a pacientes de diferentes centros de salud familiar (CESFAM) de la Corporación Municipal de Villa Alemana (CMVA), solicitar horas médicas vía web de manera eficiente y segura.

- Usuarios o actores principales

Existirán dos tipos de usuarios:

- Usuarios tipo paciente, los cuales pertenecerán a los distintos CESFAM de la Corporación Municipal de Villa Alemana y podrán solicitar citas médicas.
- Usuarios tipo administrador, quienes tendrán distintas funcionalidades para poder gestionar, revisar y ajustar las citas agendadas.

- Funcionalidades relevantes

Agendamiento de citas médicas

Notificaciones

Modulo administrativo

- Requisitos funcionales y no funcionales identificados

RF01: Permitir reserva de citas mediante la web y mediante teléfono móvil.

RF02: Envío automático de una encuesta de 3 preguntas vía WhatsApp tras la atención.

RF03: El sistema telefónico debe manejar múltiples agendas (ej. morbilidad, consulta repetida) mediante digitación del usuario.

RF04: El IVR debe ser capaz de reconocer al usuario mediante su RUT para acceder a su ficha.

RF05: Notificar al paciente vía SMS, WhatsApp o Correo con 48 horas de antelación para que confirme o cancele.

RF06: Cambiar automáticamente el estado del paciente en el registro clínico (de "disponible" a "agendado" o viceversa) de forma sincrónica.

RF07: Panel para gestionar disponibilidad de profesionales, ajustar citas y acceder a reportes estadísticos de rechazo y operación diaria.

RF08: Apartado para registro y login de usuarios pacientes.

RNF01: Servicio 24/7, los 365 días del año.

RNF02: Debe manejar una población de 110,000 personas y un flujo de 30,000 a 40,000 citas mensuales sin degradar el rendimiento.

RNF03: Cumplimiento estricto de la Ley 19.496 sobre protección de datos personales, incluyendo encriptación y autenticación robusta.

RNF04: Capacidad de integración mediante API o servicios web estándares para comunicarse con API simulada de RAYEN.

RNF05: Interfaz web compatible con computadores, smartphones y tablets (diseño responsive).

RNF06: Soporte para sistemas operativos y navegadores modernos.

RNF07: Manual de usuario para administradores y sistema explicativo simple para usuarios pacientes.

1. Propuesta de solución

Como solución el proyecto contemplará diversos servicios para cumplir con los requisitos propuestos.

A nivel de datos, utilizaremos 2 bases de datos separadas para guardar la información de los pacientes (información personal y citas agendadas/realizadas) y otra para la información de los médicos (información del profesional y la agenda disponible). Necesitamos los datos de los profesionales de esta forma para el uso de RAYEN, la cual será simulada como un servicio extra. Además, para cumplir con los requerimientos de telefonía utilizaremos el servicio Asterisk, un software de código abierto que sirve para crear servidores de comunicación y sistemas de call center. Todo esto será monitoreado con un servicio creado con Node.js, el cual funcionará como un script separado.

Propuesta de infraestructura para la Unidad 1

Usaremos tres máquinas virtuales para dividir los distintos servicios que tendrá nuestro proyecto. Dos de estas máquinas para los servicios más críticos como las bases de datos y los simuladores que necesitamos, estas estarán en una red privada. Por otro lado, la tercera máquina corresponderá a los servicios con enfoque hacia los usuarios, esta estará en la red pública.

Propuesta de arquitectura containerizada para la Unidad 2

Se utilizará un container para cada servicio presente en el proyecto. Esto para asegurar un mejor rendimiento y mayor escalabilidad en caso de ser necesaria.

Servicios o componentes considerados

Nginx y React para el frontend.

Node.js para el servicio de backend, simular la API RAYEN y para un servicio de monitoreo

Asterisk para las funcionalidades IVR

MySQL para ambas bases de datos

Diagrama preliminar de arquitectura

